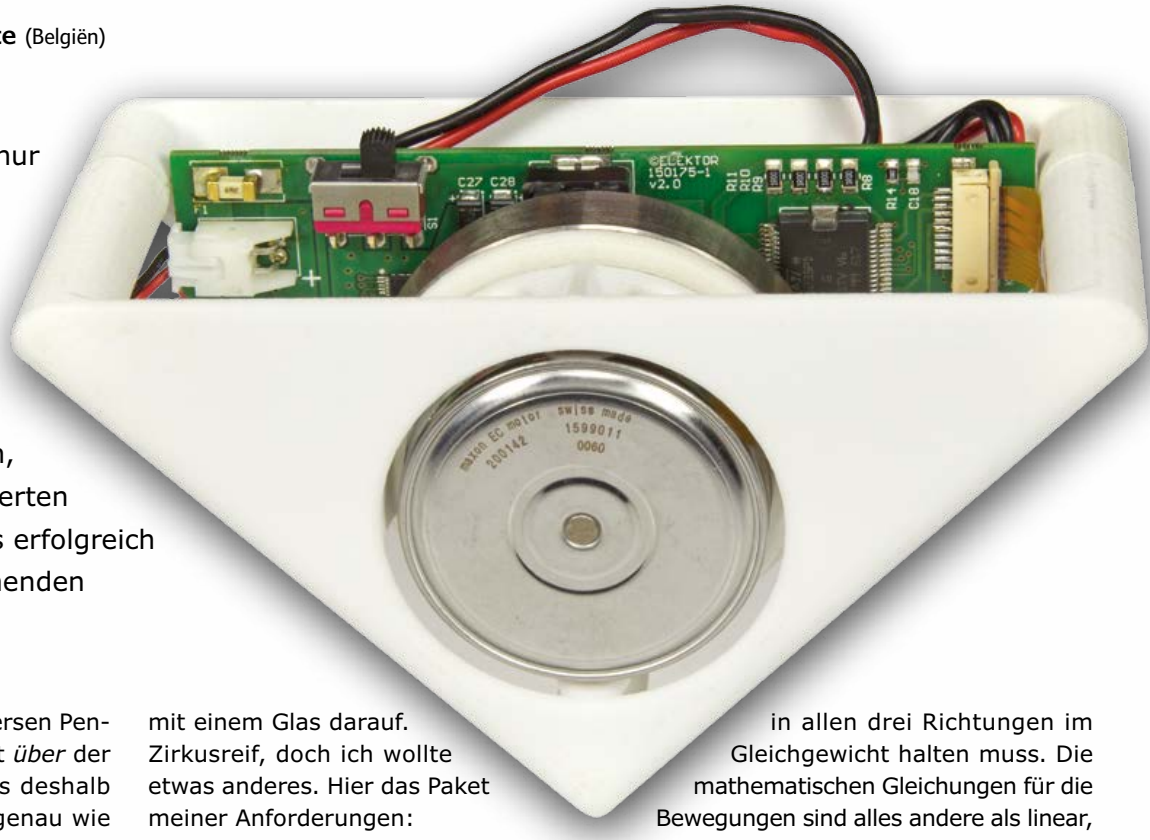
i-Pendel

Teil 1: Computermodell, Steuerungsregeln und Kalman-Filter

Von **Jean-Sébastien Gonsette** (Belgiën)

Das inverse Pendel, kurz i-Pendel, kann sich nicht nur selbst im Gleichgewicht halten, sondern sogar selbstständig aufrichten. Wenn man ein solches Projekt beginnt, kann man sich erstaunten Kopfschüttelns sicher sein, genauso aber der begeisterten Reaktionen, wenn man es erfolgreich abschließt und dem staunenden Publikum demonstriert.



Das Besondere an diesem inversen Pendel ist, dass sein Schwerpunkt *über* der Rotationsachse liegt. Es muss deshalb vermeiden, dass es umfällt; genau wie ein Mensch. Aber ein Mensch hat Augen und Ohren, deren Signale vom Gehirn interpretiert werden, um die Muskeln so zu steuern, dass der Schwerpunkt des Rumpfes immer über den Fußgelenken bleibt, wenn wir gehen oder stehen. Das inverse Pendel arbeitet nach dem gleichen Prinzip, wie man im Youtube-Video [1] sehen kann. Wenn man ein wenig im Internet surft, findet man eine zehnjährige Geschichte dieses Projekts, das für Studenten eine hervorragende Gelegenheit ist, die verschiedensten Regelungstechniken auszuprobieren und Erfahrungen mit einem interdisziplinären Entwurf zu sammeln. Und nicht unwesentlich: Das inverse Pendel hat einen außergewöhnlich hohen *Wow*-Faktor!

Selbst-balancierende Erfindungen gibt es in vielen Ausführungen und Maßen. Sie kennen sicherlich den einachsigen Roller Elektor-Wheelie, es gibt Stäbe, einfache, doppelte und dreifache, die so stabil auf einem Wägelchen stehen wie ein Besenstiel auf dem Finger, Quad-Copter, die eine Stange aufrecht balancieren, selbst mit einem Glas darauf. Zirkusreif, doch ich wollte etwas anderes. Hier das Paket meiner Anforderungen:

- Geringe Abmessungen, etwa 10 cm, und leicht genug, um auf meinem Schreibtisch zu stehen.
- Völlig autonom, also mit einer Energiequelle (Akku) an Bord.
- Einfach genug, um das Prinzip ohne Hokuspokus einfach erläutern zu können und ohne überflüssige Komplexität hinzuzufügen.

Ich fand im Internet ein schönes Projekt namens *Cubli*. Cubli wurde erdacht und realisiert von Wissenschaftlern der Technischen Universität Zürich, Spezialisten für die Steuerung dynamischer Systeme. Cubli ist ein Würfel, der sich selbst im Gleichgewicht hält, auf einer seiner Kanten oder sogar einer seiner Ecken, und der auch von einer in die andere Position springen kann [2].

Cubli erfüllt meine ersten beiden Bedingungen, aber nicht die dritte. Es ist nämlich recht kompliziert, ein Computermodell für einen Gegenstand mit drei Freiheitsgraden zu entwerfen, der sich also in allen drei Richtungen im Gleichgewicht halten muss. Die mathematischen Gleichungen für die Bewegungen sind alles andere als linear, was die Steuerung enorm verkompliziert. Ich habe den 3D-Würfel durch ein etwas dickliches 2D-Viereck ersetzt, das sich auf einer Ecke im Gleichgewicht halten kann. Und da das Viereck nicht „rollen“ muss, habe ich es noch diagonal durchgeschnitten und ein handliches Dreieck-Pendel daraus gemacht.

Anatomie des umgedrehten Pendels

Bild 1 zeigt eine Skizze mit den verschiedenen, nicht übermäßig zahlreichen Bestandteilen des inversen Pendels. Das Skelett besteht aus zwei Kunststoffteilen, die mit einem 3D-Drucker angefertigt wurden (darauf kommen wir im zweiten Teil des Artikels noch zurück). Die eine Hälfte nimmt die Elektronik auf, die andere ein Schwungrad mit einem Motor. Das „Hirn“ des Pendels ist ein PIC-Mikrocontroller, der den Motor ansteuert. Der in Modellbaukreisen beliebte LiPo-Akku steckt in einem Halter unter der Platine. Der „Bewegungsapparat“ des Pendels besteht aus einem Motor mit aufgesteck-

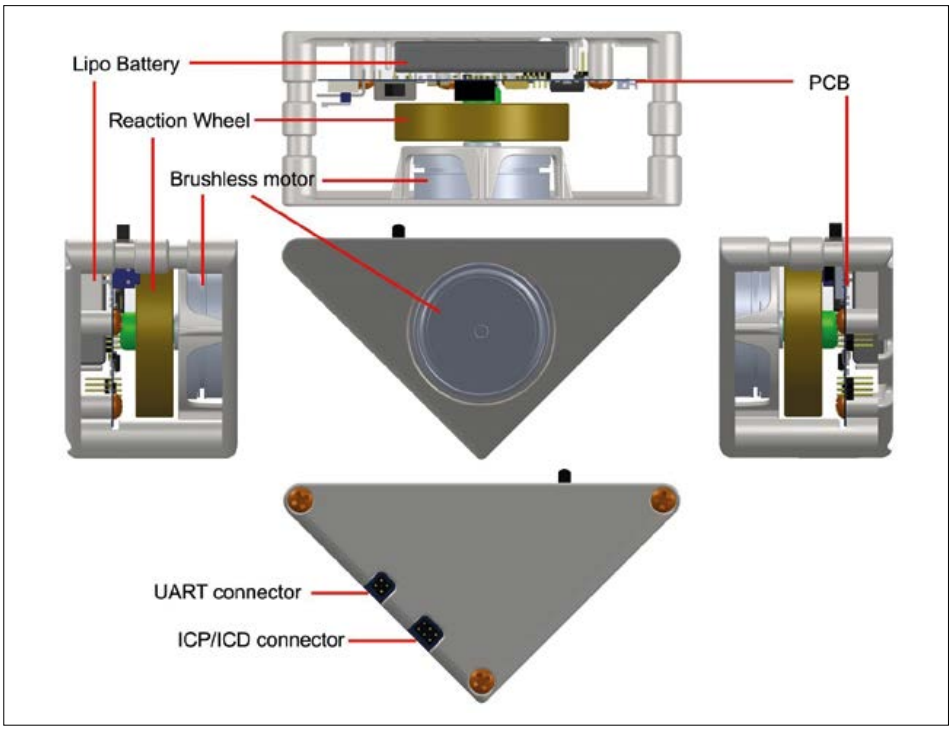


Bild 1. Innenansicht des umgekehrten Pendels.

tem Schwungrad. Auch das Schwungrad wurde mit dem 3D-Drucker erstellt und, um ihm eine ausreichende Masseträgheit zu verleihen, mit einem Metallreifen ausgestattet.

Wie funktioniert es?

Genau wie Cubli folgt dieses Pendel dem physikalischen Gesetz der *Erhaltung des Drehmoments* (oder des *Impulsmoments*). Es bleibt dank des Schwungrades im Gleichgewicht. Man könnte vermuten, dass das drehende Schwungrad einen gyroskopischen Effekt hat, doch dies ist hier nicht der Fall beziehungsweise nicht wesentlich. Erinnern wir uns an den Physikunterricht und an die Newton'schen Gesetze:

1. Ein Körper bleibt in seinem Ruhezustand oder bewegt sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit, wenn auf ihn keine Kraft einwirkt (oder sich alle einwirkenden Kräfte gegenseitig aufheben).
2. Eine Änderung der Bewegung ist proportional der (Summe der) auf den Körper einwirkenden Kräfte und findet in Richtung der Kraft statt. In einer Formel heißt das:

$$\sum \vec{f}_i = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad ,$$

was in der Praxis meist durch die Euler'sche Gleichung $f = m \cdot a$ ausgedrückt wird. Auf gut Deutsch heißt das: Will man den Bewegungszustand eines Körpers verändern, muss man eine proportionale, gerichtete Kraft ausüben.
3. Jeder Körper A, der eine Kraft auf einen anderen Körper B ausübt, verursacht eine Kraft gleicher Stärke in entgegengesetzter Richtung. Dies ist das Prinzip „actio est reactio".

Diese Gesetze gelten für physikalische Größen wie beispielsweise den berühmten Massepunkt. So etwas gibt es in der Realität aber nicht, in der Praxis arbeiten wir mit dem Schwerpunkt und mit der Rotation eines Körpers um seinen Schwerpunkt. Dabei gibt es zwei Arten von Kräften:

- Kräfte, die die lineare Bewegung des Schwerpunkts verändern;
- Kräfte, die die Drehung um den Schwerpunkt des Körpers verändern.

Beim zweiten Punkt ist es bequemer, mit dem *Drehmoment* zu arbeiten. Die Drehung eines Körpers um einen Drehpunkt hängt von der Länge des Hebelarms zum Drehpunkt und der Kraft ab, die senkrecht auf den Hebelarm wirkt (Drehmoment = Kraft mal Hebelarmlänge).

In **Tabelle 1** werden die Eigenschaften einer linearen und einer Drehbewegung miteinander verglichen.

Die Wirkungsweise des umgedrehten Pendels ist gut mit der der Schwungräder in Satelliten vergleichbar, die in Fachkreisen *Reaktionsräder* oder *reaction wheels* genannt werden.

Ein Satellit im Orbit muss meistens seine Antennen auf einen bestimmten Punkt auf der Erdoberfläche ausrichten. Er muss deshalb seine Lage in Bezug auf die Erdoberfläche korrigieren können. Dies geschieht mit Hilfe von Reaktionsrädern. Vor der Korrektur sei der Satellit stationär; er kreiselt nicht, auch nicht ganz langsam. Die Reaktionsräder drehen stationär im Leerlauf. Wenn man nun die Drehzahl eines Reaktionsrad erhöht, ergibt dies ein bestimmtes Drehmoment. Dadurch erfährt

Tabelle 1. Vergleich von linearer und Drehbewegung.

geradlinige Schwerpunktsverschiebung des Systems		Drehung um den Schwerpunkt des Systems	
Masse in kg	m	Trägheitsmoment in kg·m²	I
Geschwindigkeit in m/s	$\vec{v}$	Winkelgeschwindigkeit in rad/s	$\vec{w}$
Beschleunigung in m/s²	$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$	Winkelbescheunigung in rad/s²	$\vec{\alpha} = \frac{d\vec{w}}{dt}$
Kraft in N	$\vec{f}$	Drehmoment in Nm	$\vec{\tau}$
Linearer Impuls	$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$	Drehimpuls	$\vec{L} = I \cdot \vec{w}$
Kinetische Energie	$K = \frac{m \cdot v^2}{2}$	Kinetische Rotationsenergie	$K = \frac{I \cdot w^2}{2}$
Zweites Gesetz von Newton	$\sum \vec{f} = m \cdot \vec{a}$	Zweites Gesetz von Newton	$\sum \vec{f} = I \cdot \vec{a}$
Drittes Gesetz von Newton	$\vec{f}_{A \to B} = -\vec{f}_{B \to A}$	Drittes Gesetz von Newton	$\vec{\tau}_{A \to B} = -\vec{\tau}_{B \to A}$

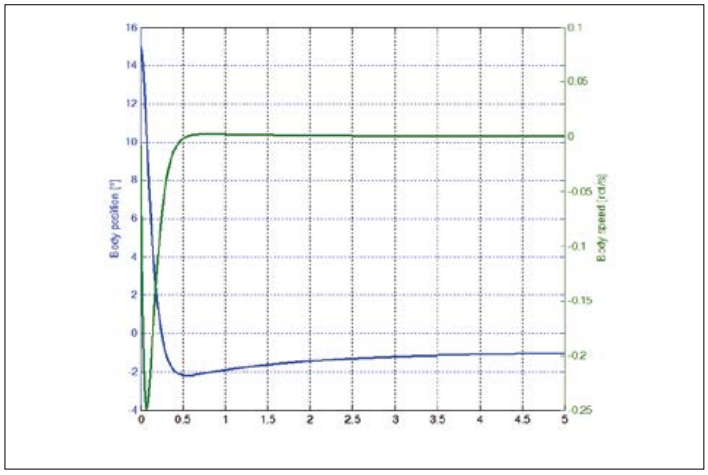


Bild 2. Simulation der Stabilisierung.

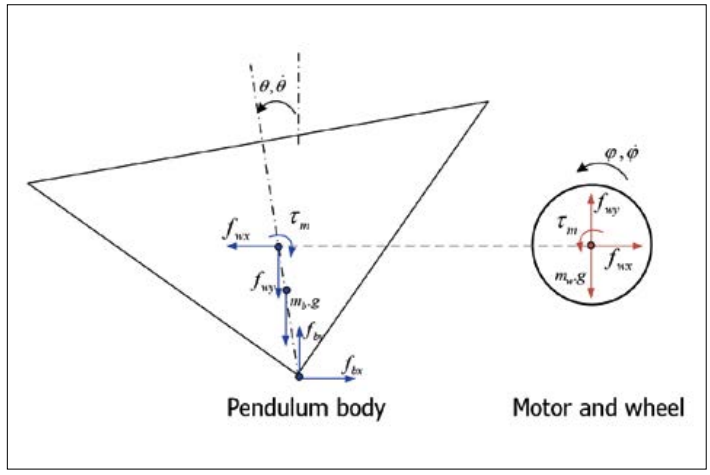


Bild 3. Dynamisches Modell des inversen Pendels und des Reaktionsrads.

der Satellit als Ganzes ein gleich großes Drehmoment in der umgekehrten Richtung (Newton 3) und kippt entsprechend. Der Clou der Sache ist, dass keine einzige Kraft von außen wirken muss. Der Satellit, gewichtslos im Weltraum dahinschwebend, kann seine Lage mit den Reaktionsrädern selbsttätig verändern. Schaut man sich den gesamten Satelliten inklusive Reaktionsräder an, ändert sich am Drehmoment des gesamten System nichts (Newton 1). Mit anderen Worten: Die Summe der Drehmomente von Reaktionsrad und dem Rest des Satelliten verändert sich nicht, sofern keine anderen Kräfte auf den Satelliten wirken.

Für unser i-Pendel ist die Situation ähnlich, nur ist die Kraft auf den Körper nicht Null, sondern gleich der Schwerkraft. Wenn wir versuchen, das Dreieck auf seiner Spitze im Gleichgewicht zu halten, wird ein minimales Ungleichgewicht durch die Schwerkraft (die man nicht ohne Grund auch Fall*beschleunigung* nennt) umgesetzt in eine Beschleunigung größer Null, so dass das Dreieck mit einer seiner kurzen Seiten platt auf den Schreibtisch kippt. Um dies zu verhindern, muss man dafür sorgen, dass der Schwerpunkt des Pendels genau über dem Drehpunkt gehalten wird. Doch das ist praktisch unmöglich, weil der Drehpunkt sehr klein ist. Aber man kann dafür sorgen, dass der Schwerpunkt *gemittelt* über dem Drehpunkt liegt. Möchte das Dreieck nach rechts fallen, so muss man es nach links ziehen und umgekehrt. Wenn man also entgegen der Schwerkraft wirkt, bleibt das Pendel im Gleichgewicht. Dazu ist, wie beim Satelliten, ein Reaktionsrad und ein Motor erforderlich. Wenn das Reaktionsrad die eine Seite beschleunigt, erfährt das Pendel eine Beschleunigung in die andere Richtung. Man muss nur ermitteln, zur welchen Seite das Dreieck gerade kippt und daraus das nötige Drehmoment des Motors ableiten, um das Ungleichgewicht zu kompensieren. Wenn das klappt, so wird das Pendel vielleicht mal um seinen Drehpunkt hin und her wackeln, aber nicht auf eine Seite fallen.

Und wie steht i-Pendel auf?

Liegt das Dreieck auf einer seiner kurzen Seiten auf dem Boden, kann es sich selbst auf den Winkel aufrichten. Wenn man das zum ersten Mal sieht, erscheint es reichlich wundersam, doch die Erklärung ist nicht kompliziert. Zunächst erzeugen wir mit dem Reaktionsrad ein Drehmoment, das vom Boden weg gerichtet ist. Dreht sich das Rad schnell genug, wird es abrupt gestoppt. Durch die Masseträgheit erhält das Pendel ein Drehmoment, das es auf seinen Drehpunkt aufrichtet. Noch mal zurück zu Newton:

a. Liegt das Pendel auf einer kurzen Seite und steht das Schwungrad still, so ist das Drehmoment Null.
b. Das Pendel schaltet sein Schwungrad an und gibt ihm ein Drehmoment, das vom Boden weg zeigt. Ohne festen Boden würde das natürlich nicht funktionieren.
c. Wenn die Umdrehungsgeschwindigkeit ausreichend ist, wird das Rad abrupt gestoppt. Sein Drehmoment wird dann Null, doch der Impuls wirkt auf den gesamten Körper des Pendels, so dass es sich aufrichtet.

Computermodell für das dynamische Verhalten des Pendels

Wollen wir unser Pendel steuern, müssen wir dahinter kommen, welchen Gesetzen seine Bewegungen unter dem Einfluss der Steuerbefehle folgen. Dies können wir am besten durch ein Computermodell analysieren. Aus dieser Analyse folgt die Dimensionierung der diversen Bauteile: Höhe des Pendels, Masse des Akkus, Drehmoment des Motors, Leistung der Elektronik und so weiter. Da ich bei null angefangen habe, konnte ich bestimmte Parameter mehr oder weniger willkürlich festlegen und danach erforschen, wie mein Modell sich verhielt. In **Bild 2** ist im Beispiel die Simulation der Reaktion auf meine Steuerbefehle zu sehen. Erst danach habe ich mich an den Bau eines Prototyps gemacht. Ein Herumspielen mit einem solchen Computermodell minimiert aber nicht nur das Risiko, einen unbrauchbaren Prototypen zu bauen, sondern es ist auch unverzichtbar bei der Erstellung von Algorithmen für die Motorsteuerung, der Analyse der Sensorsignale und der Bestimmung des Zustands, in dem sich das Pendel zu einem bestimmten Augenblick befindet.
Um die Steuerung des Pendels in Gleichungen und Algorithmen zu beschreiben, die sich in eine Firmware für einen Mikrocontroller unterbringen lassen, muss zunächst bekannt sein, wie viele Freiheitsgrade das System hat. Danach macht man eine Aufstellung aller Kräfte und Drehmomente, die auf jedes Teil des Pendels einwirken und beschreibt dann, ob und wie sich die Kräfte auf die Bewegung des Pendels auswirken. Das Pendel hat zwei Freiheitsgrade:

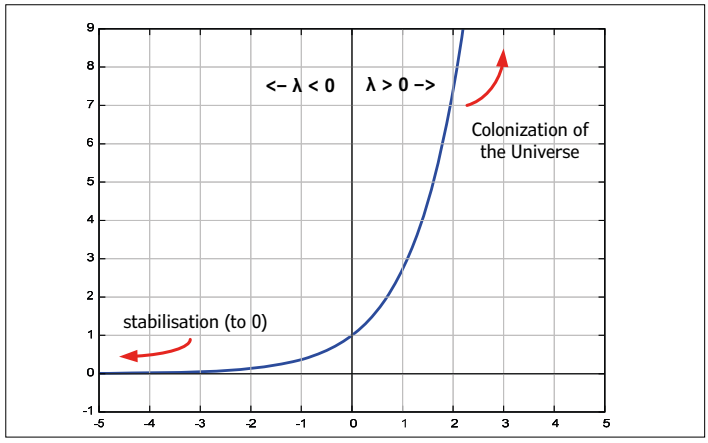


Bild 4. Der Systemwert bestimmt alles (oder nichts).

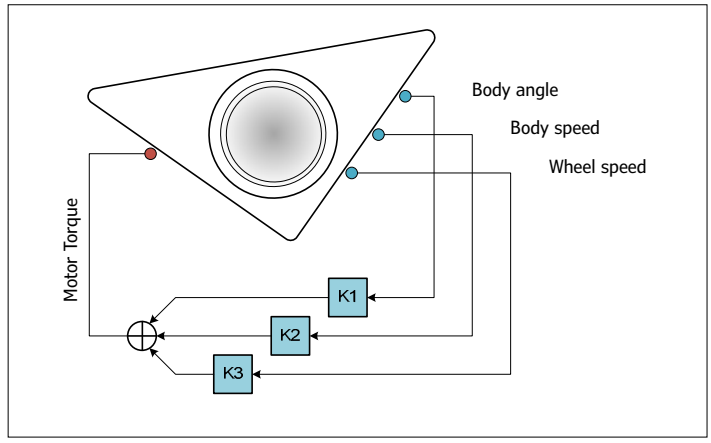


Bild 5. Rückkopplungs- oder Feedback-Regler.

- das ganze Dreieck, das auf seinem Drehpunkt mit dem Winkel θ auf dem Boden balanciert.
- die Drehung des Motors und des Schwungrads mit einem Winkel φ.

Nun wollen wir wissen, was die zweiten Ableitungen dieser beiden Parameter sind, mit anderen Worten, was ihre Beschleunigung als Funktion des Drehmoments des Motors ist. Alle Kräfte und Größen, die Einfluss haben auf die Bewegung des Pendels als Ganzes und auf das Schwungrad, sind in **Bild 3** dargestellt.

- Schwungrad: Das Drehmoment des Motors τ_m, das Reibungsmoment zwischen Motor und Stator τ_f und die zwei Kräfte, die den Rotor an seinem Platz halten, nämlich f_{wx} und f_{wy}.
- Pendel: dieselben Kräfte, die auf das Rad wirken, jedoch in umgekehrter Richtung, plus zwei Kräfte zwischen Pendel und Boden, die das Pendel auf seinem Platz halten: f_{bx} en f_{by}.

Die Schwerkraft wirkt sowohl auf die Masse des Pendels m_b als auch auf die des Rades m_w. Die komplette Herleitung dieser Formeln kann ich Ihnen ersparen, aber Sie können mir glauben, dass sie in den folgenden Bewegungsgleichungen mündet:

$$\ddot{\theta} = \frac{M \cdot g \cdot \sin\theta - \tau_m + \tau_f}{I}$$

$$\ddot{\varphi} = \frac{(I + I_w) \cdot (\tau_m - \tau_f)}{I \cdot I_w} - \frac{M \cdot g \cdot \sin\theta}{I}$$

mit $M = m_b \cdot l_b + m_w \cdot l_w$ und
$I = I_b + m_b \cdot l_b^2 + m_w \cdot l_w^2$

Die Terme m_b, I_b, m_w und I_w bezeichnen die Masse beziehungsweise die Trägheit des Pendels als Ganzes und des Reaktionsrades. l_b und l_w sind die Höhe des Schwerpunks des gesamten Pendels und des Schwungrades über dem Boden. Mit diesen Gleichungen kann man simulieren, wie das Pendel sich verhält und darüber hinaus feststellen, wie die Steuerungsgleichungen aussehen müssen.

Stabilität des Pendels

Die Stabilität des Pendels soll anhand einer biologischen Analogie erläutert werden. Stellen Sie sich eine Petrischale mit sich vermehrenden Mikroorganismen und deren Verhalten vor. Wir gehen von folgenden Grundregeln aus:

- y ist die Anzahl der Anzahl der Organismen oder die Population der Schale am Anfang der Untersuchung,
- n ist die Zahl der geborenen, d die Anzahl der gestorbenen Mikroorganismen in der Population,
- wenn n und d proportional zum Umfang der Population ist, vollzieht sich die Entwicklung der Populationsgröße im Rahmen der Formel $y' = n \cdot y - d \cdot y$.

Sind n und d konstant, dann ist die Zu- oder Abnahme der Bevölkerung gleich dem Integral dieser letzten Gleichung. Mit einer Anfangspopulation y_0 erhält man:
$y(t) = y_0 \cdot e^{(n-d)\cdot t} = y_0 \cdot e^{\lambda \cdot t}$
Es ist eine exponentielle Funktion! Die Größe des Terms $n - d$ hat entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der Populationsgröße. Ist die Zahl der Todesfälle größer als die der Geburten, so ist der Exponent negativ und die Bevölkerung der Petrischale stirbt asymptotisch aus. Im umgekehrten Fall wächst die Bevölkerung exponentiell, bis sie das gesamte Weltall kolonisiert hat (theoretisch). Der Term $n - d$ oder λ in der Formel wird *Eigenwert* des Systems genannt und bestimmt, ob ein System stabil ($\lambda < 0$) oder instabil ($\lambda > 0$) ist (**Bild 4**).
Variiert man den pH-Wert in der Petrischale, kann man Leben und Sterben der Organismen beeinflussen. Angenommen, pH-Wert- und Population-Veränderung wären proportional, ist:

$$y' = n \cdot y - d \cdot y + k \cdot y \text{ en } y(t) = y_0 \cdot e^{(n-d+k)\cdot t}.$$

Hier finden wir einen wichtigen Hebel: k ist frei zu wählen (innerhalb der physikalischen Grenzen des Systems), so dass wir einen negativen Eigenwert positiv und einen positiven negativ machen können. Durch die Steuerung von k kann man das gesamte System stabil halten!
Die Steuergleichungen für das Pendel sind dann doch ein wenig komplizierter als die im Beispiel. Die verschiedenen Zustände wie Winkel oder Geschwindigkeit von Pendel oder Motor müssen als Vektoren eingefügt und außerdem mehrere Differentialgleichungen in Matritzen transformiert werden. Und wenn man die Matritzen durchrechnet, ist es nicht so einfach zu sehen, ob ein System stabil ist oder nicht und warum. Es muss nur irgendwo ein Eigenwert positiv werden, im System also ein $e^{\lambda \cdot t}$ mit $\lambda > 0$ auftauchen und die ganze Angelegenheit funktioniert nicht mehr.

Regelung

Ein System mit einer Eingangs- und einer Ausgangsvariablen lässt sich meist gut mit einem PID-Regler steuern. Unser Pendel besitzt allerdings zwei Freiheitsgrade, den Winkel des Pendels als Ganzes und das Drehmoment des Schwungrades. Diese beiden Größen müssen gleichzeitig gesteuert werden, und zwar mit nur einem Steuersignal für das *Drehmoment*

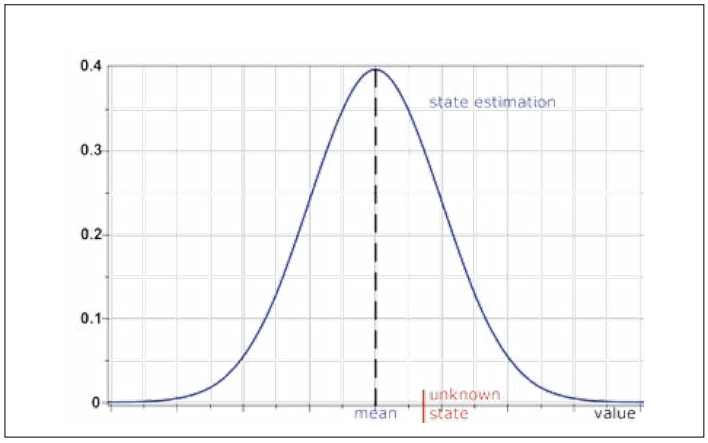


Bild 6. Normal- oder Gauß-Verteilung.

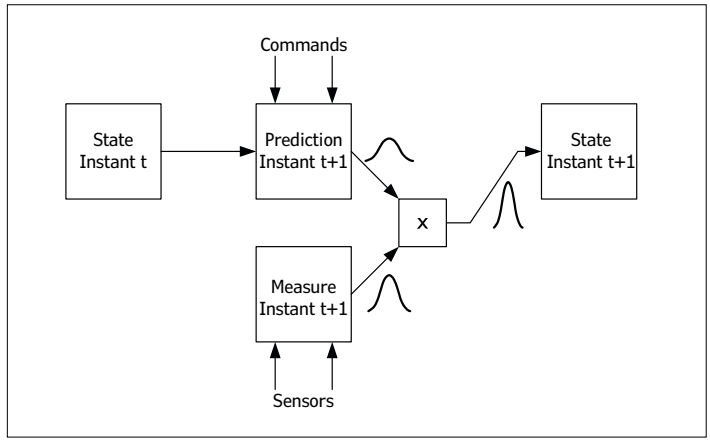


Bild 7. Prinzip des Kalman-Filters.

des Motors. Das Problem ist nun, dass ein Motor ein bestimmtes Drehmoment nur in einem bestimmten Drehzahlbereich liefern kann. Also muss ich auch die *Drehzahl* regeln, sonst wird alles unkontrollierbar und das Pendel ist nicht mehr zu steuern. Aus und vorbei, PID-Regler!
Stattdessen habe ich ein Rückkopplungssystem gewählt, das Messwerte aus dem System einfließen lässt. Jede Ausgangsvariable wird mit einer bestimmten Verstärkung oder Abschwächung (*gain*) zum Eingang zurückgeführt. Es gibt drei Ausgangsvariablen: der Winkel und die Drehgeschwindigkeit des Pendels sowie die Drehzahl des Schwungrads. In der Regelschleife werden diese drei Signale, jedes mit individueller Verstärkung, addiert und zum Eingang zurückgeführt (**Bild 5**). Die Verstärkungsfaktoren können so eingestellt werden, dass die Eigenwerte stets negativ sind und das Pendel stabil bleibt. Dies lässt sich auf verschiedene Arten bewerkstelligen, doch die beste Wahl ist ein linearer quadratischer Regler (LQR, *Linear Quadratic Regulator*), der mit einem Algorithmus arbeitet, der die Verstärkungsfaktoren automatisch aus Systemgleichungen berechnet, wobei bestimmte Größen gewichtet behandelt werden. Je „gewichtiger" eine Größe ist, je mehr der Algorithmus den Zustand des Befehls für diese Größe beeinflusst, desto schneller wird der Wert der Größe dem gewünschten Punkt angenähert.

Am wichtigsten ist es, dass das Gleichgewicht mit einem minimalen Drehmoment hergestellt werden sollte, nicht aber die Zeit, in der dies passiert. Das Motor-Drehmoment ist endlich, deshalb müssen wir das Maximum, das dem Motor möglich ist, ansetzen, um das größte anzunehmende Ungleichgewicht zu kompensieren.
Ich will es bei diesen Anmerkungen zur Theorie belassen. Es ist eine ziemlich komplexe Materie, die über die Möglichkeiten eines Elektor-Artikels herausreicht. Wenn Sie sich weiter darin vertiefen wollen, schauen Sie einmal auf die Tutorials der Universität Michigan [3] über Steuersysteme in Matlab. Dort gibt es auch ein System für ein umgedrehtes Pendel.

Gleichgewichtszustand nach Kalman-Filterung

Wir haben drei Ausgangsvariablen: den Winkel des Pendels, die Geschwindigkeit des Pendels und die Geschwindigkeit des Motors. Wie können wir wissen, wie diese Variablen zu einem bestimmten Zeitpunkt sind? Wir können sie berechnen oder messen. Wenn ich den Startwert weiß, kann ich den Verlauf als Funktion des Drehmoments, das an den Motor gelegt wurde, berechnen. Ich integriere die Differentialgleichungen, um herauszufinden, in welchem Zustand sich das Pendel im nächsten Augenblick befindet. Und diese Berechnung könnte ich immer wiederholen. Doch das ist so, als würde man ein Auto mit verbundenen Augen steuern: Wenn man sich den Weg vorstellen kann und das Auto perfekt beherrscht, würde das wohl klappen – ein paar Sekunden. Vorausberechnen ist keine Option! Wir benötigen eine vertrauenswürdigere Methode. Doch auch Sensoren weisen eine Messungenauigkeit auf und sind mit Rauschen behaftet. Zwei aufeinanderfolgende Messungen einer absolut konstanten Größe ergeben selten dasselbe Ergebnis. Darüber hinaus kann man nicht alle Größen direkt, sondern nur indirekt über Umwege bestimmen.
So habe ich auf der einen Seite eine Methode, die zu Beginn sehr genau ist (die Berechnung), aber mit der Zeit immer ungenauer wird, und auf der anderen Seite eine Methode (die Sensoren) mit einem festen, bekannten Fehler, der aber nicht vernachlässigt werden kann. Das Beste ist es, eine Methode zu verwenden, die zu jedem Zeitpunkt den kleinsten Fehler verspricht. Wenn ich zum Beispiel einen Widerstand messe, zeigt ein teures Messgerät 68 Ω an, ein billiges 70 Ω. Die erste Messung scheint vertrauenswürdiger, weil das teure Messgerät doch auch viel besser ist. Oder nicht? Wir nehmen besser eine gewertete Mittelung vor, wobei das Messresultat des teuren Geräts ein höheres Gewicht erhält als das des billigen. Dieses Prinzip verwende ich auch für das Pendel. Der Zustand des Pendels wird als Funktion des Modells und der Sensormessungen bestimmt, wobei den Signalen eine Gewichtung mitgegeben wird.

Dieses Prinzip stellt die Basis für ein so genanntes **Kalman-Filter** dar. Dabei werden gemessene und berechnete Werte gewichtet zu einem Mittelwert zusammengefasst, der wieder als Steuersignal verwendet wird. Dadurch wird das Messrauschen unterdrückt und die Vertrauenswürdigkeit der berechneten Werte optimiert. Ein Kalman-Filter arbeitet in zwei Schritten:

1. Bestimmung des Zustands des Systems im Moment $t + dt$ anhand des Systemmodells und der Befehle im Moment t. Diese Berechnung stellt eine Abschätzung der Unsicherheit über den Zustand des Systems dar, die aus dem Modell bestimmt wird. Alle Unsicherheiten (der Begriff Wahrscheinlichkeiten klingt vertrauter) eines Kalman-Fil-

ters haben eine Normalverteilung. Für ein System mit einem Zustand gilt die Gauß'sche Glockenkurve (**Bild 6**), gibt es mehrere Zustände, erhält man eine mehrdimensionale Gauß-Grafik.

2. Messung des Systemzustands zum Zeitpunkt $t + dt$. Diese Messung hat auch seine Wahrscheinlichkeiten, auch wieder normalverteilt. Alle Messungen erhalten eine Gewichtung entsprechend ihrer Unsicherheiten, wie in dem Beispiel mit der Widerstandsmessung.

Danach wird das Resultat der Messungen mit der Berechnung erweitert, wobei Unsicherheiten auf beiden Seiten einkalkuliert werden. In **Bild 7** ist dieser Prozess in einem Blockdiagramm veranschaulicht. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, rate ich Ihnen, das Buch [4] zu studieren. In unserem Fall messen ein Gyroskop und ein Beschleunigungsaufnehmer den Winkel des Pendels mit dem Boden. Das Gyroskop misst ausschließlich längs der Z-Achse im rechten Winkel zur Fläche der Platine. Der Beschleunigungssensor misst auf drei Achsen (X, Y und Z), wobei aber nur X und Y vom Kalman-Filter gebraucht werden. Das Filter ist sehr einfach ausgeführt und gibt dennoch ausreichend genaue Resultate.

Wie werden die Sensorsignale zusammengeführt?

- Das Gyroskop ergibt die Winkelgeschwindigkeit des Pendels. Integriert man diese nach der Zeit mit einer

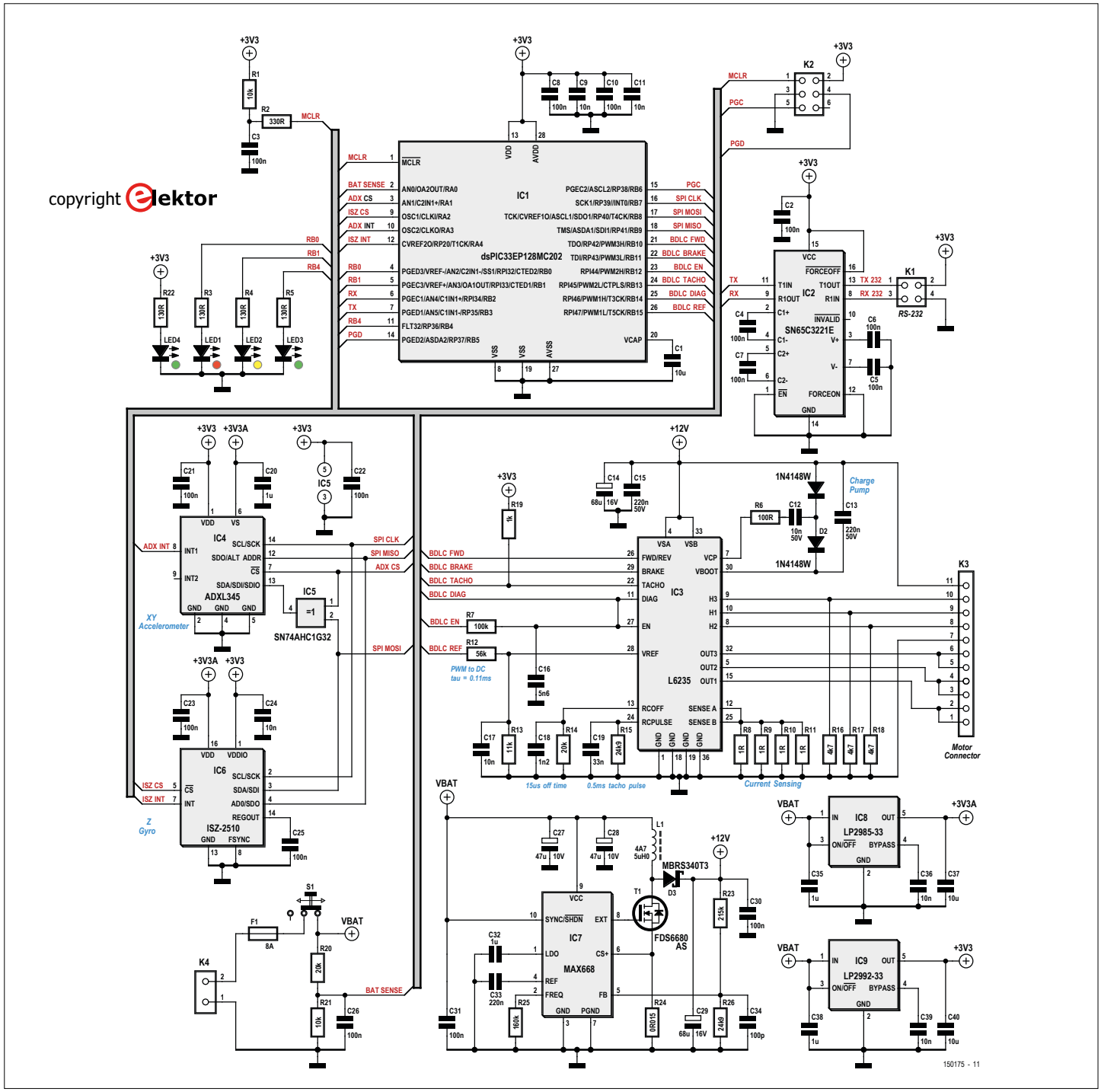


Bild 8. Vollständige Schaltung des inversen Pendels.

dt-Stufe, können wir den zukünftigen Winkel des Pendels berechnen.
- Der Beschleunigungsaufnehmer misst hauptsächlich, wie die Schwerkraft oder besser die Fallbeschleunigung auf der X- und der Y-Achse wirkt. Mit ein wenig Goniometrie (Winkelfunktionen) erhalten wir direkt den Winkel des Pendels mit dem Boden.

Berechnung und Messung werden miteinander verrechnet, bewertet nach dem Fehler der Sensoren. Die Abschätzung der Winkelgeschwindigkeit des Schwungrads beruht auf dem gleichen Prinzip. Mit dem Drehmoment, das der Motor vorgibt, ist die Beschleunigung oder Verzögerung des Schwungrads zu berechnen und damit die Geschwindigkeit nach dem Moment *dt*. Die Berechnung wird mit der Drehzahlmessung eines Tachometers am Motor kombiniert.

Die Elektronik

Nach all diesen theoretischen Betrachtungen ist es höchste Zeit für die Praxis. Die Elektronik des Pendels in **Bild 8** hat vier wichtige Aufgaben:
- die Spannung des LiPo-Akks umsetzen zur Versorgung eines bürstenlosen Motors;
- die Steuersignale für den Motor liefern;
- die Bewegungsparameter des Pendels mit einem Beschleunigungsaufnehmer und einem Gyroskop messen;
- den Motor mit den oben beschriebenen Steuerregeln auf Basis der Sensor-Messwerte steuern.

Netzteil

Di Spannung des LiPo-Akkus variiert zwischen 7 V und etwas mehr als 8 V, je nach Entladezustand. Die Nominalspannung des Maxon-Motors ist mit 12 V angegeben. Deshalb wird der schaltende Aufwärtsregler MAX668 eingesetzt. Der Motor verbraucht zwar 2 A bei einem Drehmoment von 55 mNm, das Netzteil kann aber mindestens doppelt so viel liefern.

Solange Pin 8 des MAX668 auf High liegt, leitet der Leistungs-MOSFET T1 und der Strom durch die Spule L1 nimmt zu. Wird Pin 8 Low, sperrt T1 und die magnetische Energie entlädt sich über die Diode und C29. R25 am MAX668 legt die Frequenz, in der dieser Zyklus abläuft, auf hier 300 kHz fest. Die Ausgangsspannung, gemessen zwischen R23 und R26, wird zur Regelung herangezogen, genau wie der Strom durch die Spule, gemessen von R24. Die 12-V-Ausgangsspannung weist eindeutig eine hochfrequente Welligkeit auf, die vom Laden/Entladen von C29 herrührt. Die Welligkeit wird vom Serienwiderstand (ESR) des Kondensators hervorgerufen. Aus diesem Grund sollte man diesen Kondensator sehr sorgfältig auswählen (Low ESR).

Motor

Ich habe einen bürstenlosen Motor aus der EC-Flat-Reihe von Maxon ausgesucht. Bei einem gewöhnlichen Gleichstrommotor hätte man mit dem Verschleiß der Kohlebürsten und auch mit einer Welligkeit des Kommutators zu kämpfen. Mit einem bürstenlosen Motor vermeidet man dies und erhält darüber hinaus einen höheren Wirkungsgrad. Der Nachteil ist, dass die Verkabelung und die Ansteuerung etwas komplizierter sind. Man kann ihn nicht einfach an einer Spannungsquelle betreiben, sondern muss für eine dreiphasige Ansteuerung sorgen, weil die Spulen den Anker nacheinander anziehen müssen. Glücklicherweise gibt es zu diesem Zweck integrierte Lösungen wie IC3, ein L6235, der sowohl die Steuerlogik wie auch die Leistungsstufen für die Motorsteuerung enthält. Das IC besitzt folgende Ein- und Ausgänge:
- *Fwd/Rev* gewünschte Drehrichtung;
- *Brake* aktiviert die elektromagnetische Bremse (die gebraucht wird, um das Pendel aufzurichten);
- *En* (enable) gibt die Drehung des Motos frei;
- *Vref* analoger Eingang für die Strombegrenzung des Motors;
- *Diag* gibt an, dass eine interne Absicherung in Funktion ist;
- *Tacho* gibt Tachometer-Impulse aus.

Mit dem Tiefpassfilter R12, R13 und C17 wird das PWM-Signal in eine analoge Spannung umgesetzt, die den Grenzwert des Drehmoments bestimmt. Die drei Phasen des Motors werden über die Ausgänge Out1...Out3 gesteuert, während die Position des Motors, ermittelt von Hall-Sensoren, über die Eingänge H1...H3 dekodiert wird. Die Schaltung stellt den Motorstrom ein, indem sie die Spannung über den parallelen Shunt-Widerständen R8...R11 mit dem Wert von Vref vergleicht. Das Motormoment ist proportional zum Motorstrom und deshalb gut zu regeln.

Sensoren

Das Pendel kann nur im Gleichgewicht bleiben, wenn es seine Position misst und sie aufgrund der Messung korrigiert. Der Winkel des Pendels zum Boden wird durch ein Gyroskop mit einer Achse (IC6, ein ISZ-2510) und einem Beschleunigungsaufnehmer mit drei Achsen (IC4, ein ADXL345) ermittelt. Diese analogen Sensoren besitzen ein SPI-Interface zur Kommunikation mit dem Mikrocontroller. Sie befinden sich in einem Teil der Schaltung, der mit 3,3 V versorgt wird. Dadurch hat die analoge Messung wenige Probleme mit dem Rauschen, das durch den Rest der Schaltung verursacht wird.

Mikrocontroller

Alle Intelligenz des Pendels ist in einem 16-bit-dsPIC-Mikroconttroller untergebracht. Für dieses Projekt ist dieser eine bessere Wahl als ein 32-bit-Controller, weil Reaktionsgeschwindigkeit wichtiger ist als Rechenkraft. Andererseits besitzt der Controller ausreichend RAM und ROM, um komplexere Applikationen zu ermöglichen, im Gegensatz zu 8-bit-Controllern. Die dsPIC-Reihe besitzt PWM-Ausgänge, die hier gebraucht werden, um den Motor anzusteuern. Der Controller wird auf übliche Weise über den ICP-Port an K2 programmiert. Einer der UARTs wird für einen seriellen Port über IC2, einem SN65C3221, verwendet.

Der nächste Teil des Artikels ist „konkreteren" Dingen wie der Verdrahtung der Schaltung, der mechanischen Konstruktion und der Kalibrierung der Sensoren gewidmet. Sehe ich Sie in einem Monat wieder? ⏮

(150175)

Weblinks

[1] www.youtube.com/watch?v=6xe19XnX5L0

[2] www.youtube.com/watch?v=bMuCACqwI4s

[3] http://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=InvertedPendulum&section=SystemModeling

[4] Buch von Dan Simon, *Optimal State Estimation: Kalman, H Infinity, and Nonlinear Approaches*